

14. (5 分) 若实数 a, b 满足 $a > b > 0$, 则下列不等式中, 恒成立的是()。

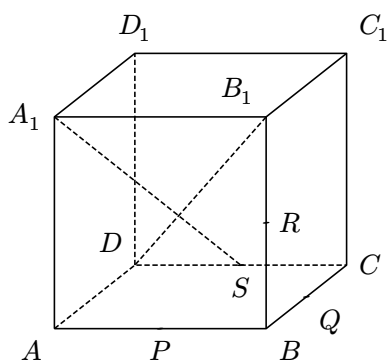
A. $a + b > 2\sqrt{ab}$

B. $a + b < 2\sqrt{ab}$

C. $\frac{a}{2} + 2b > 2\sqrt{ab}$

D. $\frac{a}{2} + 2b < 2\sqrt{ab}$

15. (5 分) 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P, Q, R, S 分别为棱 AB, BC, BB_1, CD 的中点, 连接 A_1S, B_1D 。对于空间任意两点 M, N , 若线段 MN 上不存在也在线段 A_1S, B_1D 上的点, 则称 M, N 两点“可视”。下列选项中与点 D_1 “可视”的点为()。



A. 点 P

B. 点 B

C. 点 R

D. 点 Q

16. (5 分) 在平面直角坐标系中, 设点集 $\Omega = \{(x, y) \mid (x - k)^2 + (y - k^2)^2 = 4|k|, k \in \mathbb{Z}\}$, 有结论:

① 存在直线 l , 使得 Ω 中不存在点在 l 上, 但存在点在 l 两侧;

② 存在直线 l , 使得 Ω 中存在无数个点在 l 上。

关于以上两个结论, 正确的判断是()。

A. ① 成立, ② 成立

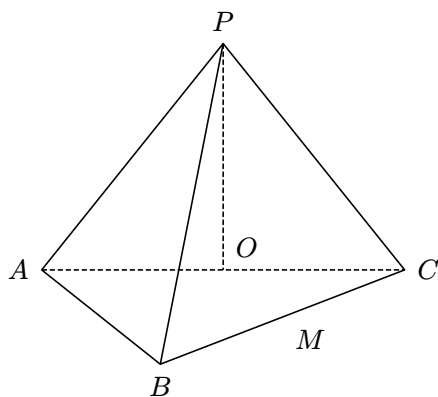
B. ① 成立, ② 不成立

C. ① 不成立, ② 成立

D. ① 不成立, ② 不成立

三、解答题。本大题共 5 题, 共 76 分。

17. (14 分) 如图, 已知三棱锥 $P - ABC$, 底面 ABC 为等边三角形, O 为 AC 的中点, $AP = AC = 2$, 且 $PO \perp$ 底面 ABC 。



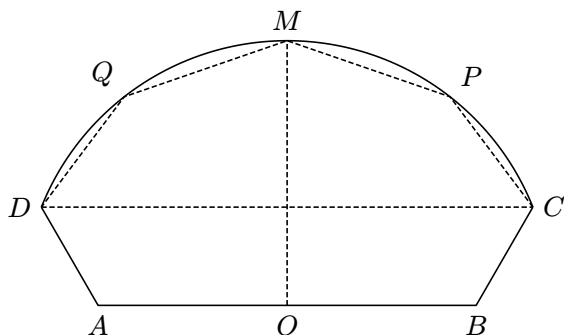
(1) 求三棱锥 $P - ABC$ 的体积 V 。

(2) 若 M 为 BC 的中点, 求 PM 与平面 PAC 所成角的大小。

18. (14 分) 设 a 为常数, $f(x) = \log_3(a+x) + \log_3(6-x)$ 。

- (1) 若将函数 $y = f(x)$ 的图象向下移 m ($m > 0$) 个单位后, 其图象经过 $(3, 0), (5, 0)$ 两点, 求实数 a 和 m 的值。
- (2) 若 $a > -3$ 且 $a \neq 0$, 解不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 。

19. (14 分) 如图, $AD = BC = 6$, $AB = 20$, $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$, O 为 AB 中点。曲线 CD 上任意一点到点 O 的距离均相等, P, M, Q 为曲线 CD 上的点, 且 $MO \perp AB$, 点 P 与点 Q 关于直线 OM 对称。



- (1) 若点 P 与点 C 重合, 求 $\angle POB$ 的大小。
- (2) 点 P 在何位置时, 五边形 $MQABP$ 的面积 S 取到最大值? 并求出该最大值。

20. (16 分) 设椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), $F_1(-\sqrt{2}, 0)$, $F_2(\sqrt{2}, 0)$ 为 Γ 的焦点, A 为 Γ 的下顶点, M 为直线 $l: x + y - 4\sqrt{2} = 0$ 上一点。

- (1) 若 $a = 2$, 且 AM 的中点在 x 轴上, 求点 M 的坐标。
- (2) 若直线 l 与 y 轴的交点为 B , 直线 AM 经过点 F_2 , 且在 $\triangle ABM$ 中有一内角的余弦值为 $\frac{3}{5}$, 求 b 的值。
- (3) 若 Γ 上一点 P 到 l 的距离为 d , 且 $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$, 求 d 的最小值。

21. (18 分) 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_2 = 3$, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $n \geq 2$, 均存在正整数 $i \in [1, n-1]$, 满足 $a_{n+1} = 2a_n - a_i$ 。

- (1) 求 a_4 所有可能的值。
- (2) 命题 p : 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列, 则 $a_9 < 30$ 。证明 p 是真命题, 同时写出 p 的逆命题 q , 并判断命题 q 是真命题还是假命题, 说明理由。
- (3) 若 $a_{2m} = 3^m$ ($m \in \mathbb{N}^*$), 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。